

Список потребностей целевой аудитории. Сравнение результатов при работе с разными моделями ИИ

Выполнили
Борисевич Анна,
Стафеев Иван,
Ходакова Мария

Поток УП1

Мобильная игровая экосистема, которая превращает посещение музея в интерактивный образовательный опыт для детей 6–12 лет.

Сегодня музейный формат **не адаптирован под восприятие ребенка**. Дети не понимают, на что обращать внимание, быстро теряют интерес и начинают скучать. Родители вынуждены удерживать внимание ребенка самостоятельно. Это снижает качество совместного досуга.

Мы предлагаем ребенку **понятный игровой сценарий посещения**: квесты по экспозициям, интерактивные задания и систему прогресса с наградами. Виртуальный персонаж адаптирует задания под детскую аудиторию поддерживает вовлеченность, а родитель спокоен за ребенка.

Платформа позволяет **быстро подключать новые музеи** и экспозиции без доработки приложения.

В результате мы превращаем музей из пассивного пространства в **управляемый, увлекательный опыт, повышая вовлеченность детей, образовательную ценность посещений**.



Аналитика:

- Среднее активное взаимодействие детей в музеях - **~7,5 минут**, глубокая вовлеченность - **<1 раза** за сеанс ([ссылка](#))
 - Без структуры посещения музея дети демонстрируют поверхностное перемещение вместо изучения ([ссылка](#))
 - Родители вынуждены самостоятельно направлять внимание и объяснять контент ([ссылка](#))
 - Игровая сессия у детей составляет **45-60 минут**, что не соотносится с привычным форматом посещения музея ([ссылка](#))
 - **66%** россиян хотят чаще посещать музеи ([ссылка](#)), только **13%** школьников их не посещают вовсе ([ссылка](#))
 - **82%** музеев считают введение цифровых сервисов приоритетом ([ссылка](#))
-

Результаты CustDev:

Родитель:

- «После нескольких экспонатов ему [ребенку] уже не интересно, начинает ныть и проситься домой»
- «Мне стыдно, что ребенок сидит в телефоне, хотя мы пришли вместе провести время»
- «Она [ребенок] даже не пытается читать таблички на экспонатах»
- «Я не знаю так много, чтобы самой рассказать все ребенку, а экскурсовода он слушать тем более не будет»
- **3/5** дают телефон, когда ребенку станет скучно
- **2/5** покупали готовые квесты/экскурсии для детей
- **3/5** пытаются сами рассказывать про экспонаты

Ребенок:

- «Скучно просто ходить, зачем вообще это надо»
- «Я устаю, когда долго говорят про экспонаты»
- «Лучше я поиграю в Бравл Старс»
- **3/3** регулярно играют в мобильные игры, где нужно выполнять различные задания и прокачиваться
- **3/3** высказали желание попробовать игру, где можно выполнять квесты в музеях

Тип	Сегмент	Боль	Желание
Функциональная	Родитель	Ребенок отвлекается через 10 минут, приходится занимать его чем-то, не получается ходить по музею спокойно	Занять ребенка на весь визит, не отвлекаться на его поведение и не завершать визит раньше
Эмоциональная	Родитель	Поведение ребенка вызывает раздражение и вину за его состояние, ощущение, что ты плохой родитель.	Чувствовать спокойствие и гордость за время с семьей и полученные знания
Социальная	Родитель	Другие посетители смотрят косо из-за поведения ребенка	Не мешать другим посетителям, казаться им хорошим родителем
Функциональная	Ребенок	Не понимает, что нужно делать и что происходит вокруг	Взаимодействовать с окружением в понятном формате - игровом
Эмоциональная	Ребенок	Испытывает скуку и злость	Быть вовлеченным в процесс, чувствовать интерес
Социальная	Ребенок	Нечего рассказать семье и друзьям	Поделиться с друзьями и семьей впечатлениями и знаниями
Функциональная	Музей	Негативный опыт родителей портит образ музея, денег на адаптированные детские форматы нет	Формировать позитивное впечатление и привлекать больше клиентов без больших вложений
Эмоциональная	Музей	Разочарование в том, что не могут заинтересовать детей в истории/культуре	Чувствовать, что выполняют свою миссию
Социальная	Музей	Выглядят устаревшими в глазах людей	Оставлять впечатление современных и интерактивных

Составлено нашей командой

	Мотивация родителя	Мотивация ребенка	Мотивация музеев
Функциональная мотивация	Когда ребенок капризничает и отвлекает меня в музее, я хочу как-то занять его на протяжении всего визита, чтобы спокойно смотреть экспозицию.	Когда меня водят по музею, я хочу быть вовлеченным в игру, чтобы я имел конкретное занятие и понимал, что делать с экспонатами.	Когда к нам приходят семьи с детьми, мы хотим предложить им качественный образовательный контент, чтобы оставить у них положительное впечатление и впоследствии привлечь больше клиентов.
Эмоциональная мотивация	Когда я смотрю на своего ребенка в музее, я хочу видеть, что он весело и с пользой проводит время, чтобы ощущать себя хорошим родителем.	Когда я рассматриваю экспонаты, я хочу взаимодействовать с ними, чтобы не скучать и получать удовольствие от открытий.	Когда мы видим, что детям в залах скучно, мы хотим увлечь их, чтобы чувствовать их интерес и не разочаровываться в своей работе.
Социальная мотивация	Когда ребенок мешает другим посетителям, я хочу , чтобы он вел себя тихо и не доставлял другим неудобств, чтобы окружающие не осуждали меня как родителя.	Когда я возвращаюсь к друзьям или семье после посещения музея, я хочу рассказать о своих впечатлениях, чтобы поделиться эмоциями и наладить социальные связи.	Когда мы работаем с семейной аудиторией, мы хотим оставить впечатление современного и интерактивного музея, чтобы о нас говорили как о месте, куда ребенок просит вернуться.

Критерий	Экскурсии / аудиогиды	Офлайн-квесты с ведущим	Мобильные игры (не музейные)	Цифровые музейные гиды / AR	Предлагаемый продукт
Формат взаимодействия	Пассивный	Интерактивный	Игровой	Частично интерактивный	Игровой, интерактивный
Ориентация на детей	Низкая	Высокая	Высокая	Средняя	Высокая
Связь с экспозицией	Есть	Есть	Нет	Есть	Есть
Вовлеченность	Низкая	Высокая	Высокая	Средняя	Высокая
Наличие игровой механики	Нет	Есть	Есть	Ограничено	Есть
Персонализация	Нет	Ограниченная	Есть	Ограниченная	Есть
Участие персонала	Нет	Нет	Да	Да	Да
Масштабируемость	Высокая	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Доступность (цена/вход)	Высокая	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Требуется записи	Иногда	Да	Нет	Нет	Нет

Ты выступаешь как **senior-аналитик (маркетинг + продукт + UX research)** с опытом 7+ лет и проводишь исследование в логике Jobs To Be Done (JTBD).

1. КОНТЕКСТ ПРОЕКТА

Проект: мобильное приложение с интерактивными квестами в музеях для детей 6–12 лет.

Описание продукта:

Это игровая экосистема, где ребенок взаимодействует с виртуальным персонажем (питомцем), который ведет его по музею и выдает задания (найти объект, ответить на вопрос, мини-игры). Продукт включает:

- сценарии квестов по экспозициям
- навигацию по музею
- игровые механики (ачивки, уровни)
- персонализацию заданий
- снижение нагрузки на родителей
- масштабируемость для музеев без привлечения персонала

2. ПРОБЛЕМА

Ключевая проблема:

Низкая вовлеченность детей 6–12 лет в музеях из-за несоответствия традиционных форматов (экскурсии, таблички, аудиогиды) их когнитивным и игровым ожиданиям.

Подтвержденные факты:

- дети удерживают внимание у экспоната 3–4 минуты без заданий
- активное вовлечение — ~7.5 минут за посещение
- дети лучше усваивают через игру и исследование
- родители вынуждены сами "тащить" вовлечение
- музеи ограничены ресурсами (дорого делать квесты с ведущими)

3. СЕГМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Родители (ключевой платательщик)
 - хотят вовлечь ребенка без усилий
 - хотят образовательный результат
 - испытывают стресс и усталость в музеях
2. Дети (6–12 лет)
 - хотят игру, а не "просто ходить"
 - быстро теряют интерес
 - любят челленджи, прогресс, достижения
3. Музеи (B2B)
 - хотят повысить вовлеченность
 - не хотят увеличивать штат
 - ограничены в масштабировании интерактивных решений

4. РЕЗУЛЬТАТЫ CUSTDEV

Сегмент - Родители
| Блок | Вопрос | Родитель 1 | Родитель 2 | Родитель 3 |
(были приведены результаты CustDev для сегмента родителей)

Сегмент - Дети
| Блок | Вопрос | Ребенок 1 | Ребенок 2 |
(были приведены результаты CustDev для сегмента детей)

5. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Используй:

- научные статьи о вовлеченности детей в музеях
- исследования edutainment и gamification
- отчеты о поведении детей (attention span, digital consumption)
- отзывы родителей о музеях / детских активностях
- кейсы музейных приложений и интерактивных решений
- данные о готовности платить за детские приложения

Важно: данные должны быть реальными (исследования, статьи, отчеты, отзывы)

6. ЗАДАЧА И ЦЕЛЬ

Цель:

Выявить и структурировать реальные потребности пользователей (родители, дети, музеи) в логике JTBD.

Задача:

На основе анализа данных сформировать список Jobs To Be Done и потребностей пользователей, которые должен закрывать продукт.

7. ФОРМАТ ОТВЕТА (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

1. Таблица JTBD (главный результат):

Колонки:

- Сегмент (родитель / ребенок / музей)
- Job (формулировка задачи пользователя)
- Контекст (когда возникает)
- Мотивация (почему важно)
- Ожидаемый результат
- Частота упоминания (высокая / средняя / низкая)
- Текущие альтернативы (как решают сейчас)
- Недостатки текущих решений

2. После таблицы:

- ТОП-10 ключевых Jobs (ранжированные по важности/частоте)
- Инсайты (паттерны поведения пользователей)

8. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА (ПРИОРИТЕТЫ)

1. Максимальная опора на реальные источники (не выдумывать)
2. Четкие JTBD (без "хочу кнопку" — только реальные задачи)
3. Фокус на поведении, а не на мнениях
4. Разделение по сегментам (родители / дети / музеи)
5. Выявление скрытых (неочевидных) потребностей
6. Указание текущих альтернатив (что конкурирует)
7. Практическая применимость для продуктовой разработки

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО: ИСТОЧНИКИ

Для каждого ключевого инсайта укажи:

- источник (ссылка или название)
- короткую цитату (подтверждение)

Формат:

[Источник]: ...

[Цитата]: "..."

Если нет достоверного источника — НЕ ВКЛЮЧАЙ инсайт.

Сначала проведи анализ, затем выдай структурированный результат строго по формату.

Сегмент	Job (формулировка задачи)	Мотивация (почему важно)	Ожидаемый результат	Текущие альтернативы	Недостатки текущих решений
Родитель	Снизить когнитивную и эмоциональную нагрузку, связанную с необходимостью развлекать и обучать ребенка в музее	Избегать усталости и раздражения, получить удовольствие от культурного досуга, а не превращать его в «работу»	Родитель может спокойно наблюдать за экспонатами, пока ребенок самостоятельно и с интересом изучает музей	Родители сами придумывают игры, задают вопросы, дают ребенку свой смартфон или обещают награду после музея	Истощает силы родителя, ненадежно, не дает системного образовательного результата, вызывает чувство вины за использование телефона
Родитель	Избегать «музейной усталости» у ребенка и связанного с этим преждевременного завершения визита	Максимально использовать время и деньги, потраченные на билеты и дорогу	Ребенок сохраняет интерес и энергию на протяжении всего запланированного времени визита	Планирование коротких визитов, чередование залов, поход в музейное кафе	Требует от родителя предварительной подготовки, кафе — дополнительный расход и отвлечение от цели визита
Ребенок (6-12)	Превратить пассивный осмотр в активную игру с понятными правилами, целью и наградой	Удовлетворить базовую потребность в игре как основном способе познания мира	Ребенок воспринимает музей как пространство для приключения с миссиями и наградами	Собственное воображение, просьбы к родителям «поиграть», переключение внимания на телефон	Воображение быстро иссякает, родители не всегда могут поддержать игру, телефон уводит внимание от музея
Музей (B2B)	Повысить показатели вовлеченности посетителей без увеличения штата	Продемонстрировать эффективность работы музея в цифрах, привлечь больше посетителей, оправдать бюджетные средства	Рост среднего времени посещения, увеличение числа положительных отзывов от семейной аудитории	Установка дорогостоящих интерактивных экспонатов, найм дополнительных экскурсоводов/аниматоров, разработка бумажных квестов	Требуют значительных капитальных затрат или увеличения ФОТ, не масштабируются, сложно собирать аналитику
Музей (B2B)	Предложить современный и актуальный цифровой продукт, который соответствует ожиданиям молодой аудитории	Сохранить релевантность для поколения «digital natives», создать образ инновационного учреждения	Музей получает готовый технологический инструмент, который можно быстро развернуть и адаптировать под разные экспозиции	Разработка собственных мобильных приложений или AR-решений	Дорого, долго, требует содержания собственной команды разработчиков, проект часто «умирает» после завершения гранта

Top jobs (отранжированы DeepSeek)

Снизить когнитивную и эмоциональную нагрузку, связанную с необходимостью развлекать и обучать ребенка в музее	Получать немедленную обратную связь и видеть свой прогресс
Обеспечить образовательный результат от посещения музея, но в увлекательной для ребенка форме	Получить «своего» персонажа (аватара) как партнера и проводника в незнакомой среде
Превратить пассивный осмотр в активную игру с понятными правилами, целью и наградой	Получить простой и надежный инструмент для вовлечения ребенка, который не требует сложной настройки или помощи
Повысить показатели вовлеченности посетителей без увеличения штата	Выполнять задания, которые задействуют разные органы чувств и форматы взаимодействия, а не только чтение
Избегать «музейной усталости» у ребенка и связанного с этим преждевременного завершения визита	Предложить современный и актуальный цифровой продукт, который соответствует ожиданиям молодой аудитории

Rank	Сегмент	Job	Мотивация	Ожидаемый результат	Текущие альтернативы	Недостатки текущих решений
1	Родитель	Быстро включить ребенка в музейный маршрут без постоянных уговоров	Сохранить визит, снизить конфликт и собственную усталость, не стать единственным «двигателем» интереса	Ребенок сам держится за маршрут, выполняет задания и не выпадает из посещения	Телефон, обещания награды, постоянные вопросы ребенку, импровизированный рассказ родителя	Работает нерегулярно, вызывает чувство вины, требует много энергии, зависит от навыка родителя
6	Ребенок	Пройти музей как игру с миссией, а не как пассивный обход	Хочется приключения, челленджа и ощущения, что он сам что-то делает	Есть понятная цель, следующий шаг и ощущение «я прохожу уровень»	Случайное хождение, обычные экспонаты без задания, родительские пояснения	Быстро становится скучно, особенно если формат текстовый или слишком взрослый
8	Ребенок	Трогать, искать, сравнивать и исследовать своими действиями	Познавать через действие, а не только через чтение и слушание	Ребенок вовлечен руками, движением и наблюдением	Чтение табличек, аудиогид, пассивный просмотр	Пассивные форматы быстро утомляют; hands-on и touch-интеракции удерживают внимание лучше
10	Музей	Увеличить вовлеченность и время взаимодействия без отдельного ведущего	Нужно поднять вовлеченность и повторные визиты, не расширяя штат	Есть масштабируемый формат, который сам ведет посетителя и поддерживает интерес	Экскурсии, аудиогиды, живые аниматоры, разовые офлайн-квесты	Дорого, плохо масштабируется, зависит от персонала и его подготовки

Топ jobs (ранжированы ChatGPT)

Превратить музей в игру с прогрессом (Ребенок)	Иметь питомца-напарника в приключении (Ребенок)
Исследовать экспонаты активно (Ребенок)	Масштабировать интерактив для детей (Музей)
Получить образовательный эффект через игру (Родитель)	Вернуться в музей за продолжением (Ребенок)
Повысить вовлеченность без штата (Музей)	Оплатить ценность без сомнений (Родитель)
Снизить нагрузку в музее (Родитель)	

Сегмент	Job	Мотивация	Ожидаемый результат	Текущие альтернативы	Недостатки текущих решений
Родитель	Вовлечь ребенка в музей без усилий	Избежать стресса, усталости и преждевременного ухода	Ребенок сам исследует экспонаты 30+ мин, рассказывает о увиденном	Телефон, обещания наград, объяснения	Чувство вины, частично помогает, нет системы, ребенок устает
Родитель	Получить образовательный эффект через игру	Хочет знания + позитивные эмоции от музея	Ребенок запоминает факты, задает вопросы, хочет вернуться	Превращать в игру самостоятельно, оффлайн-квесты	Все на родителе, дорого, редко доступно
Родитель	Снизить нагрузку в музее	Хочет наслаждаться посещением без "тащить" ребенка	Родитель отдыхает, ребенок занят самостоятельно	Дать телефон, задавать вопросы	Не идеально, стресс остается
Ребенок	Превратить музей в игру с прогрессом	Хочет челленджи вместо скуки	Уровни, ачивки, охота за сокровищами, не бросить задание	Roblox, Minecraft, Brawl Stars	Не связано с музеем, теряют связь с экспонатами
Ребенок	Исследовать экспонаты активно	Любознательство к объектам через действие	Найти/сфоткать, взаимодействовать сенсорно	Игры на телефоне	Не в контексте музея, внимание ~62 сек без вовлечения informal-science
Ребенок	Иметь питомца-напарника в приключении	Мотивация соревноваться, прокачивать	Питомец ведет, смешной, персонализированный	Играть с мамой если сложно	Зависит от взрослого, бросают если сложно
Музей	Повысить вовлеченность без штата	Увеличить лояльность, повторные визиты	Время у экспоната +7 мин, без персонала	Оффлайн-квесты с ведущими, экраны	Дорого, не масштабируемо
Музей	Масштабировать интерактив для детей	Адаптировать под разные музеи	Готовые сценарии, навигация, AR без найма	VR/AR разовые инсталляции	Высокая стоимость внедрения
Родитель	Оплатить ценность без сомнений	Готовность 200-500Р за пользу	Подписка/разово окупается вовлечением	Бесплатные apps, оффлайн-квесты	Средняя цена 21€, но <15€ для 50% ceur-ws
Ребенок	Вернуться в музей за продолжением	Захочет прокачать питомца/уровни	Мотивация повторных визитов через игру	Домашние игры	Нет связи с реальным музеем

ТОП-10 ключевых Jobs (ранжированные по важности/частоте)
Превратить музей в игру с прогрессом (Ребенок, высокая)
Исследовать экспонаты активно (Ребенок, высокая)
Получить образовательный эффект через игру (Родитель, высокая)
Повысить вовлеченность без штата (Музей, высокая)
Снизить нагрузку в музее (Родитель, средняя)
Иметь питомца-напарника в приключении (Ребенок, средняя)
Масштабировать интерактив для детей (Музей, средняя)
Вернуться в музей за продолжением (Ребенок, средняя)
Оплатить ценность без сомнений (Родитель, низкая)

Источник	Качество JTBD	Глубина понимания	Полнота сегментов	Конкретика	Галлюцинации и риск	Итоговая оценка	Ключевые плюсы	Ключевые минусы	Затраченное время
Наш анализ	5	5	5	5	0	5	- полное соответствие синтаксису Job Stories - разделение на функ. / соц. / эмоц. JS - опора на CustDev	- Очень долго - Ручной труд - Сложно работать с большим массивом данных	2.5 часа
ChatGPT	5	4	5	4	1	4,4	- четкое ранжирование - привязка и цитирование источников - структурированность - сильная B2B-валидация	- смешение Jobs и Outcomes - избыточная детализация там, где не нужно - нет социального аспекта	15 мин (составление промта) + 5 минут (выполнение запроса) + 10 минут (анализ ответа) = ~30 минут
DeepSeek	4	4	4	4	1	4	- хорошая доказательная база - удобный формат инсайтов - четкое ранжирование	- уходит от Jobs к фичам и решениям - слабо прописан эмоциональный и социальный аспект	
Perplexity	4	3	4	5	1	4	- максимальный упор на источники - больше всего метрик в источниках - минимализм ответов при сохранении смысла - структурированные ссылки на источники	- нет эмоционального и социального аспекта - нет B2B-мотивации музеев - странное ранжирование	
							- структурированность ответов - описание поведения пользователей	- абстрактные формулировки - слабое соответствие JTBD-синтаксису - низкая привязка к данным	

Лучший ответ

ChatGPT показал наиболее сбалансированный результат. Он предоставил явную приоритизацию Jobs, связку Job - источник - важность, это важно для проверки гипотез. DeepSeek и Perplexity уступают в приоритизации и в покрытии B2B-сегмента, а Qwen предлагает некорректные формулировки без проверки подлинности источников.

Критические ошибки нейросетей

1. Подмена Jobs на Outcomes / Features: У ИИ встречаются Jobs вида «Снизить когнитивную нагрузку», «Легитимизировать использование экрана», «Масштабировать интерактив». Это результаты или бизнес-цели, а не цели пользователей.
2. Игнорирование социального / эмоционального слоев: ИИ сводит все к функционалу и плохо различает эмоциональные/социальные и функциональные задачи. В CustDev родители испытывают образовательную вину или раздражение, дети ищут социальное признание и боятся скуки, музеи держатся за репутацию и имидж и даже хотят выполнять просветительскую миссию. Это упущено у всех моделей.
3. Риск галлюцинаций в ссылках: DeepSeek / ChatGPT приводят URL и указание источников, но часть ссылок ведет на общие исследовательские порталы или PDF без четкой привязки к цитате. Perplexity точнее, а Qwen вообще не верифицирует источники.

Где нужна экспертиза человека

1. Разделение мотиваций по осям функциональности, социальности и эмоциональности. ИИ везде писал только про функциональную составляющую или вовсе не отличал одно от другого.
2. Обобщение результатов CustDev. ИИ плох в обобщении, он часто оставляет ненужную информацию
3. Конкурентный анализ. Мы сделали таблицу сравнения решений по 10 критериям. ИИ сделал только список альтернатив в таблице JTBD
4. Синтаксис Job Stories. Мы четко следовали синтаксису, ИИ иногда от него отходил

Отличия нашего решения от ответов ИИ

Формат: у ИИ очень объемные таблицы с дублирующимися данными

Фокус: ИИ пытается концентрироваться на всех возможных болях, мы - на том, что выявили из CustDev

Глубина: у ИИ только функциональная мотивация

Применимость: несмотря на задание формата ответа, ответы ИИ нужно чистить и преобразовывать

Валидация: у ИИ есть риск галлюцинаций, а также плохая проверка репрезентативности в настоящих исследованиях

Спасибо за внимание!

Выполнили
Борисевич Анна,
Стафеев Иван,
Ходакова Мария

Поток УП1